Eötvös Loránd Tudományegyetem

Informatikai Kar

Média- és Oktatásinformatikai Tanszék

Receptkezelő webalkalmazás

Témavezető:
Dr. Menyhárt László Gábor
adjunktus

Szerző:
Máté Zsolt Sándor
programtervező informatikus BSc

Budapest, 2026

Témabejelentő

Szakdolgozatom témája egy olyan webalkalmazás implementálása, mely lehetővé teszi értékes receptek könnyű és gyors digitalizálását. A receptek megörökítése egy egyszerű és letisztult webes felületen zajlana: az összefoglaló ismertetőt, a hozzávalók listáját és az elkészítés leírását egy űrlap segítségével lehetne rögzíteni. A hozzávalók megadásával automatikusan generálódna egy allergén lista is, mely lehetővé tenné a receptek szűrését a különféle ételintoleranciával rendelkező felhasználók számára. Az allergének szabványos módon, az 1169/2011/EU rendelet alapján kerülnének csoportosításra. Az alkalmazás emellett lehetőséget biztosítana a felhasználók regisztrációjára is, mely által számos további funkció is elérhetővé válna, mint például a felhasználói profil személyre szabása, a saját receptjeik szerkesztése, a böngészésre való lehetőség a recepttárban és a többi felhasználó által feltöltött receptek értékelése. Külön felületet biztosít a profil szerkesztésére, a receptek szerkesztésére és a receptek böngészésére. A szoftver lehetőséget ad az adatok módosítására, amelyek egy relációs adatbázisban kerülnek tárolásra.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés **4**

2. Felhasználói dokumentáció **6**

2.1. Felhasznált módszerek röviden 6

2.2. Rendszerkövetelmények 6

2.3. Telepítés 7

2.3.1. Telepítési útmutató 7

2.4. Funkciók 8

2.4.1. Receptkezelés 8

2.4.2. Közösségi funkciók 8

2.4.3. Keresés 8

2.4.4. Profilkezelés 8

2.5. Az alkalmazás használatának felépítése 9

2.5.1. Kezdőoldal és receptlista 9

2.5.2. Recept részletező oldal 9

2.5.3. Recept létrehozása és szerkesztése 10

2.5.4. Keresés és szűrés 10

2.5.5. Bejelentkezés és regisztráció 11

2.5.6. Profiloldal 11

2.5.7. Adminisztrációs funkciók 12

3. Fejlesztői dokumentáció **13**

3.1. Tervezés 13

3.1.1. Feladat részletes leírása 13

3.1.2. Funkcionális követelmények 13

3.1.3. Nem funkcionális követelmények 14

3.1.4. Felhasználói esetek 14

3.1.5. Architekturális áttekintés 14

3.1.6. REST API tervezés 15
3.1.7. Adatbázisterv 15
3.1.8. Felhasználói felület terve 15
3.2. Megvalósítás 16
3.2.1. Fejlesztési környezet és eszközök 16
3.2.2. Backend 16
3.2.3. Frontend 16
3.2.4. API szerződés és generálás 16
3.2.5. Fejlesztés közben felmerült problémák 16
3.3. DevOps 16
3.3.1. Docker és konténeres futtatás 16
3.3.2. CI/CD 17
3.4. Tesztelés 18
3.4.1. Unit tesztek 18
3.4.2. Integrációs tesztek 18
3.4.3. Manuális tesztelés 18

4. Osszegzes **19**
4.1. Elert eredmenyek 19
4.2. Tovabbi fejlesztesi lehetosegek 19

A. Konfigurációs környezeti változók **20**
A.1. Use Cases 22
A.1.1. Use Case 1: User Registration 22
A.1.2. Use Case 2: Add New Recipe 23
A.1.3. Use Case 3: Search Recipes 24
A.1.4. Use Case 4: Rate and Comment on a Recipe 25
A.1.5. Use Case 5: View Recipe Details 26
A.1.6. Use Case 6: Edit Recipe 27
A.1.7. Use Case 7: Delete Recipe 28
A.1.8. Use Case 8: View User Profile 28
A.1.9. Use Case 9: Update User Profile 29
A.1.10. Use Case 10: Add Comment to Recipe 30
A.1.11. Use Case 11: Delete Comment on Recipe 31
A.1.12. Use Case 12: Manage Ingredients 32

Irodalomjegyzék **33**

1. fejezet

Bevezetés

A szakdolgozatom célja egy könnyen kezelhető webes alkalmazás létrehozása. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját receptjeiket feltöltsék, megosszák másokkal, valamint értékeljék és kommentálják a meglévő recepteket. Emellett az alkalmazás támogatja a keresést és a szűrést, különösen nagy hangsúlyt fektetve az allergén információk megjelenítésére, hogy az ételallergiával élő felhasználók számára is könnyedén használható legyen a platform.

Családunk több generáció házi, sokszor kézzel írt receptjeit használja. Ezek a receptek gyakran papíron vagy különböző digitális formátumokban vannak tárolva, de akad olyan eset is, amikor csak szájhagyomány útján terjednek, így követésük és megosztásuk nehézkes lehet. Ezek utólagos módosítása szintén nehezen követhető módon történik. A manapság elérhető népszerű platformok gyakran nem nyújtanak megfelelő támogatást a receptek kezelésére, megosztására és értékelésére, különösen akkor, ha figyelembe vesszük az allergén információk fontosságát. Egy jól megtervezett alkalmazás nemcsak megkönnyítené a receptek megosztását és kezelését, hanem allergén információk megjelenítésével biztonságosabbá is tenné a főzést azok számára, akik ételallergiával élnek.

A dolgozat célja egy olyan könnyen kezelhető webes alkalmazás létrehozása, amely segítségével a felhasználók egyszerűen feltölthetik, megoszthatják és szerkeszthetik saját receptjeiket, kiegészítve közösségi funkciókkal mint például: értékelés, kommentelés. Az alkalmazásnak támogatnia kell a receptek keresését és szűrését, különösen az allergén információk alapján. A szűrési lehetőségek kialakításakor figyelembe kell venni a vendéglátási ipar bevett gyakorlatait, valamint az allergének jelölésére vonatkozó uniós szabályozást, különösen az 1169/2011/EU rendeletet[1].

Ezek kívül egy olyan modern megoldásokat alkalmazó rendszer létrehozása a célom, amely könnyen karbantartható és bővíthető, valamint megfelel a jelenlegi webes fejlesztési szabályoknak és bevett gyakorlatoknak. Emellett fontosnak tartom azt, hogy a rendszer könnyedén elindítható legyen helyi környezetben, és minimalizálja azon külső szoftvereket, amelyek szükségesek a rendszer futtatásához.

2. fejezet

Felhasználói dokumentáció

2.1. Felhasznált módszerek röviden

Az alkalmazás egy webalapú receptkezelő rendszer, amely kliens-szerver architektúrán épül fel. A frontend egy Vue.js[1] alapú egyoldalas alkalmazás, amely a böngészőben fut. A backend egy ASP.NET Core[2] Web API, amely a kéréseket kezeli és az üzleti logikát valósítja meg. Az adatok tárolása PostgreSQL[3] adatbázisban történik. A frontend és a backend közötti kommunikációt egy Nginx[4] fordított proxy koordinálja. Az egész rendszer konténerizált környezetben fut.

2.2. Rendszerkövetelmények

A szerver futtatásához szükséges egy olyan környezet, amin futtatható a Docker[5]. Emiatt az alábbi követelmények szükségesek:

- 64 bit-es Windows 11 vagy Linux operációs rendszer ami támogatja a Docker futtatását
- Legalább 4 GB RAM, ajánlott 8 GB
- Legalább 10 GB szabad tárhely
- Hálózati kapcsolat

[1] `https://vuejs.org/`. Utolsó elérés: 2026.04.10.
[2] `https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet`. Utolsó elérés: 2026.04.10.
[3] `https://www.postgresql.org/`. Utolsó elérés: 2026.04.10.
[4] `https://nginx.org/`. Utolsó elérés: 2026.04.10.
[5] `https://www.docker.com/`. Utolsó elérés: 2026.04.10.

- Docker Desktop v4.40 vagy frissebb verzió
- Docker Compose v2.35 vagy frissebb verzió

Kliens oldalon egy modern webböngészőre van szükségünk, ami támogatja a HTML5-öt és a JavaScriptet:

- Mozilla Firefox legfrissebb verziója
- Google Chrome legfrissebb verziója
- Microsoft Edge legfrissebb verziója
- Apple Safari legfrissebb verziója

2.3. Telepítés

Az alkalmazást a korábban említett Docker[6], illetve Docker Compose[7] segítségével lehet telepíteni. Ennek köszönhetően egyetlen parancs kiadásával a teljes rendszer elindítható különösebb beállítások nélkül.

2.3.1. Telepítési útmutató

Miután a Docker és a Docker Compose telepítésre került, a projekt mappájába kell navigálni. Az itt található `docker-compose.yml` fájl segítségével indítható el a rendszer. Ez a fájl négy konténerből áll: egy PostgreSQL adatbázisból, a backend REST API-ból, a frontend szerverből és egy Nginx fordított proxyból.

A rendszer konfigurációja egy környezeti változókat tartalmazó fájlon keresztül történik, amelyben a működéshez szükséges beállítások adhatóak meg. Az elérhető konfigurációs opciókat az A.1 táblázat tartalmazza.

Elindításához Linux és macOS rendszereken a `start.sh`, Windows rendszereken pedig a `start.ps1` scriptet kell futtatni, amely automatikusan elindítja a szükséges konténereket a konfigurációs fájl alapján. Beállítható az is, hogy a program biztonságos HTTPS kapcsolaton keresztül legyen elérhető, ehhez a konfigurációs fájlban meg kell adni a szükséges tanúsítványokat és kulcsokat.

Az alapbeállításokkal a rendszer a `http://localhost:9393` címen lesz elérhető, amit egy webböngészőben lehet megnyitni.

[6] `https://docs.docker.com/desktop/`. Utolsó elérés: 2026.04.10.
[7] `https://docs.docker.com/compose/install/`. Utolsó elérés: 2026.04.10.

2.4. Funkciók

Az alkalmazásban két fajta felhasználói szerepkör van: adminisztrátor és normál felhasználó. Az oldalon regisztráció nélkül böngészhetőek a receptek. Bejelentkezés után a normál felhasználók hozzáférhetnek a közösségi funkciókhoz, kezelhetik saját receptjeiket, míg az adminisztrátorok további jogosultságokkal rendelkeznek, mint például a felhasználók kezelése.

2.4.1. Receptkezelés

A felület lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén létrehozzanak, szerkeszthessenek és törölhessenek recepteket. Minden recepthez megadható egy cím, leírás, hozzávalók listája és elkészítési útmutató. Egy képet is feltölthetnek a recepthez.

2.4.2. Közösségi funkciók

A regisztrált felhasználók értékelhetik és kommentelhetik a recepteket. Az értékelés egytől ötig terjedő skálán történik, amelyek csillag formájában jelennek meg. A receptekhez kommenteket is lehet írni, amelyeket a receptek alatt lehet megtekinteni.

2.4.3. Keresés

Az alkalmazás lehetőséget biztosít a receptek közötti keresésre. A keresőmezőbe kulcsszavakat lehet beírni, amelyek alapján a rendszer megjeleníti a releváns recepteket. Emellett a recepttalálatok allergének alapján tovább szűkíthetőek, így a felhasználók könnyedén megtalálhatják a számukra megfelelő recepteket.

2.4.4. Profilkezelés

A felhasználók saját profiljukat is kezelhetik, ahol megtekinthetik és szerkeszthetik profilképüket, adataikat, valamint megváltoztathatják jelszavukat. A profilban láthatóak az általuk létrehozott receptek is, amelyeket könnyen elérhetnek és szerkeszthetnek. Minden profil publikus, amit bármelyik bejelentkezett felhasználó megtekinthet.

2.5. Az alkalmazás használatának felépítése

Az alkalmazás fő eleme az oldal felső részén elhelyezkedő navigációs sáv. Ez a sáv minden oldalon elérhető, és lehetővé teszi a gyors hozzáférést a legfontosabb funkciókhoz. A sávban található egy keresőmező, amely azonnali keresést tesz lehetővé a receptek között, találatokat jelenít meg a kulcsszavak alapján szinte azonnal. Ezen kívül ebben a sávban helyezkednek el gombok a bejelentkezéshez, új recept létrehozásához és összes recept listázására is.

2.5.1. Kezdőoldal és receptlista

A kezdőlapon két kiemelt elem található: egy kiemelt recept szekció, ahol egy előre meghatározott recept jelenik meg, valamint egy recept kirakat, ahol minden nap hat véletlenszerű recept jelenik meg. A kiemelt receptnek láthatjuk a címét, egy rövid leírást és egy képet, valamint a recept értékelését. A recept kirakatban szintén megjelenik a cím, egy rövid leírás és egy kép, de az értékelés nem látható. Mindkét szekcióban kattinthatóak a receptek, így a részletes oldalra navigálhatunk.

Kép helye: kezdőoldal és receptlista nézet

2.1. ábra. A kezdőoldal és a receptlista megjelenése

2.5.2. Recept részletező oldal

Rögtön a recept címe, leírása és képe jelenik meg. A kép felett látható a recept értékelése, amely a korábban említett módon, csillagok formájában jelenik meg. A csillagokra kattintva a recept értékelésére van lehetőség, amely új értékelést ad a recepthez. Egy felhasználó csak egyszer értékelhet egy receptet, de korábbi értékelését módosíthatja.

A leírás alatt kap helyet a hozzávalók listája és az elkészítési útmutató. Könnyen áttekinthető formátumban jelennek meg, ahol a hozzávalók egy felsorolásban, míg az elkészítési útmutató egy számozott listában van megjelenítve. A kép alatt helyezkedik el az allergének listája is.

Ezek alatt található a komment szekció. A kommentek időrendben jelennek meg, a legfrissebb komment van legfelül. Minden kommentben látható a kommentelő neve, a komment szövege és időpontja. A kommentelési blokk legfelső részén jelenik meg a

beviteli mező, ahol a felhasználók új kommentet írhatnak. Ez csak akkor kitölthető, ha a felhasználó be van jelentkezve.

Bejelentkezés után a kép alatt megjelenik kettő gomb, amely lehetővé teszi a recept szerkesztését, illetve törlését, amennyiben a recept létrehozója vagy adminisztrátor vagyunk. A szerkesztés egy új oldalra navigál, ahol módosíthatjuk a recept adatait, hozzávalóit, elkészítési útmutatóját és képét. A törlés gomb megnyomásával egy felugró ablak jelenik meg, hogy biztosan szeretnénk-e törölni a receptet.

Kép helye: recept részletező oldal

2.2. ábra. A recept részletező oldal felépítése

2.5.3. Recept létrehozása és szerkesztése

A receptek létrehozására, illetve szerkesztésére egy ugyanúgy felépített oldalon van lehetőség. Ezen a felületen tudjuk megadni a recept címét, leírását, hozzávalókat, elkészítési útmutatót, illetve tudunk feltölteni képet. A rendszer minden hozzávalóhoz automatikusan megpróbálja kitalálni, hogy milyen allergén információk tartoznak hozzá, de ezeket a felhasználó manuálisan is módosíthatja. Kötelező megadni a címet; leírást; legalább egy darab összetevőt, annak minden elemét; illetve egy elkészítési lépést. Kép feltöltése, illetve további allergének megjelölése opcionális. A hozzávalókhoz megadott allergének alapján készül el a recepthez az allergénlista. Minden beküldendő adat a felületen ellenőrizve van, nem engedi az oldal, hogy hibás adatokkal küldjünk be receptet. A felületen egyértelműen fel van tüntetve, ha a recept készítése közben valamilyen hiba történik.

Kép helye: recept létrehozása és szerkesztése oldal

2.3. ábra. A recept létrehozására és szerkesztésére szolgáló felület

2.5.4. Keresés és szűrés

Az oldal két keresési lehetőséget ad a felhasználónak. Ennek az egyik implementációja a navigációs sávban helyezkedik el. A másik részletesebb keresőt a recepteket listázó oldalon találjuk.

A navigációs sávban egy már ismert kereső helyezkedik el. Itt a recept címei alapján gyorskeresés történik. Amint a felhasználó elkezd beírni legalább 3 karaktert,

az oldal találatokat jelenít meg egy leugró ablakban. Ez úgy lett kialakítva, hogy gyors, szinte azonnali legyen a találatok megjelenítése. A kereső megjeleníti azt is, ha nincs találat.

A másik, összetettebb keresőnél a recept címe mellett allergének alapján lehet szűrni a recepteket. Külön részt kapott, ahol megjelölhetjük azt, hogy mely allergének legyenek benne a keresendő receptekben, illetve melyek maradjanak ki. Ezután az oldalon a csak ezen beállítások alapján leszűrt recepteket böngészhetjük, oldalakba rendezve. Az oldalak közötti váltást a lap alján megjelenő paginációval lehet megvalósítani.

Kép helye: keresés és szűrés felület

2.4. ábra. A keresési és szűrési lehetőségek megjelenése

2.5.5. Bejelentkezés és regisztráció

A navigációs sávban található a bejelentkezés gomb, ami átirányít a bejelentkezés és regisztrációs felületre. Itt már regisztrált felhasználók jelentkezhetnek be email cím és jelszó megadásával. Az oldal felső részén szereplő regisztráció fül megnyomásával lehet a regisztrációs űrlapot megjeleníteni. Meg kell adni a becenevet, email címet, jelszót és jelszónak a megerősítését a regisztrációhoz. Sikeres regisztráció után a felület azonnal be is jelentkeztet minket. Bármilyen hiba esetén az űrlap jelzi, hogy mely mezőkben megadott adattal van probléma. Bejelentkezés után lehet létrehozni receptet, kommentelni receptekhez, értékelni receptet és megtekinteni mások profilját.

Kép helye: bejelentkezési és regisztrációs felület

2.5. ábra. A bejelentkezési és regisztrációs oldal

2.5.6. Profiloldal

A profil nézeten minden adatot megtekinthetünk, ami hozzánk kapcsolódik. Más felhasználóknak csak a profilképet és becenevét látjuk. Saját profilunkon látjuk az email címünket, illetve csillagokkal jelezve a jelszót. A profil alatt megjelenik két gomb, ha a saját profilunkat böngésszük: szerkesztés, törlés. Törlés esetén egy felugró ablak jelenik meg, ahol meg kell erősítenünk a törlési szándékot. Szerkesztés

esetén minden korábban megadott adatot szerkeszthetünk a korábban említett ellenőrzésekkel. Mindenki profilszekciója alatt egy paginációval ellátott recept lista található, ami listázza a felhasználó receptjeit.

Kép helye: profiloldal

2.6. ábra. A profiloldal felépítése

2.5.7. Adminisztrációs funkciók

Az oldalon jelen lévő adminisztrációs funkciók legtöbb esetben külön felületet nem kaptak, hanem néhány korábban említett oldal bővül ki új funkciókkal. A receptek alatt tudnak törölni kommenteket, illetve az adott receptet kiemelheti a főoldalra a „Kiemelt receptté teszem” gombbal. Emellett az adminisztrátor minden receptet és felhasználót törölhet az oldalról. Profil nézetben más felhasználóknak adminisztrátori jogot tudnak adni.

Emelett az adminisztrátorok egy külön hozzávalók oldalon tudják kezelni a hozzávalók alap allergénjeit. Ezen az oldalon egy hozzávaló keresőmező található, ahol a hozzávalók neve alapján lehet keresni. A felület két részből áll: egy kereső, illetve egy szerkesztő rész. A keresőmezőbe beírva a hozzávaló nevét, megjelennek a találatok egy listában. A találatok között lehet váltani, és a kiválasztott hozzávaló adatai megjelennek a szerkesztő részben. Itt módosítható a hozzávaló alap allergénjei, illetve új allergének is hozzáadhatóak, illetve meglévők törölhetőek.

Kép helye: hozzávalók oldal

2.7. ábra. A hozzávalók oldal felépítése

Kép helye: adminisztrációs funkciók megjelenése

2.8. ábra. Az adminisztrációs funkciók megjelenése az alkalmazásban

3. fejezet

Fejlesztői dokumentáció

3.1. Tervezés

3.1.1. Feladat részletes leírása

Az alkalmazás kettő fő részből áll: egy ASP.NET Core alapú backend szolgáltatásból, egy Vue és TypeScript alapú frontend egyoldalas alkalmazásból. Fontos hogy ezen részek önmagukban is megállják a helyüket, de együtt egy teljes funkcionalitást nyújtó rendszert alkotnak. Ennek megvalósásában az stabil API-kapcsolat, a jól definiált adatmodell, valamint a felhasználói élményre fókuszáló frontend kialakítása a fő célok közé tartozik.

3.1.2. Funkcionális követelmények

Funcionális követelmények tekintetében a projekt fő területei a következők:

- Felhasználókezelés: regisztráció, bejelentkezés, profil megjelenítése és módosítása.
- Receptkezelés: új recept létrehozása, szerkesztése, törlése, részletes receptnézet.
- Keresés és szűrés: receptlista böngészése, kulcsszavas keresés, szűrés allergének alapján.
- Közösségi funkciók: receptek értékelése, kommentek rögzítése és törlése.

3.1.3. Nem funkcionális követelmények

A rendszerrel szemben a nem funkcionális követelmények a következők:

- átlátható és reszponzív felhasználói felület,
- jól dokumentált, stabilan használható HTTP API,
- olyan adatmodell, amely a recept-, komment- és felhasználói adatok közötti kapcsolatokat konzisztensen kezeli,
- könnyen továbbfejleszthető frontend és backend oldalon,
- fejlesztői munkát segítő konténeres indítási és build környezet [2].
- a rendszer helyi környezetben való könnyű indíthatósága, minimális külső függőséggel.

3.1.4. Felhasználói esetek

Az alábbi ábrán jól látható a rendszer főbb funkciói és azok kapcsolatai. A diagramon a főbb szereplők (felhasználó, adminisztrátor) és azok interakciói jelennek meg a rendszer különböző részeivel.

3.1.5. Architekturális áttekintés

A projekt réteges, webalkalmazás-jellegű architektúrára épül. A felhasználó egy böngészőben futó kliensalkalmazással lép kapcsolatba, amely HTTP hívásokon keresztül éri el a backend szolgáltatást. A backend végzi az üzleti logika, az adatelérés, a hitelesítéshez kapcsolódó folyamatok, valamint az API-dokumentáció kiszolgálásának fő részét. Az adatok perzisztálását egy relációs adatbázis biztosítja [3, 4, 5].

A fő komponensek:

- Frontend: Vue alapú egyoldalas alkalmazás, amely a felhasználói folyamatokat és az oldalak közti navigációt kezeli.
- API kliens: OpenAPI alapján generálható klienscsomag, amely a frontend és a backend közötti szerződést teszi követhetővé.
- Backend: ASP.NET Core Web API, amely kontroller-, szolgáltatás- és repository-szintű felelősségekre tagolódik.

- Adatbázis: PostgreSQL kompatibilis adatbázis, amelyet az alkalmazás entitásaihoz és kapcsolataihoz igazított séma szolgál ki.
- Infrastruktúra: Docker Compose alapú helyi futtatási környezet, amely támogatja a fejlesztést és a rendszer összeépítését [2].

3.1.6. REST API tervezés

3.1.7. Adatbázisterv

3.1.8. Felhasználói felület terve

3.2. Megvalósítás

3.2.1. Fejlesztési környezet és eszközök

3.2.2. Backend

A backend ASP.NET Core alapokra épül, és kontrollerek, szolgáltatások, repository-k, valamint adatbázis-kezeléssel kapcsolatos komponensek közműködéséből áll. A projektben megjelenik az Entity Framework Core használata, az automatikus migrációfuttatás, a Swagger alapú API-leírás, valamint a hitelesítési és jogosultságkezelési infrastruktúra [4].

3.2.3. Frontend

A frontend Vue és TypeScript alapokra épülő egyoldalas alkalmazás. A komponensalapú felépítés, a kliensoldali routing, valamint az API klienssel való integráció lehetővé teszi, hogy a felhasználói folyamatok jól elkülöníthető modulokban jelenjenek meg [3]. A felületnek különösen fontos szerepe van a receptlista, a részletes receptnézet, a keresési felület, valamint a profil- és kommentfunkciók megjelenítésében.

3.2.4. API szerződés és generálás

Az OpenAPI specifikáció külön értéket képvisel a projektben, mert egyszerre támogatja a backend dokumentálását, a kliensoldali integrációt és a következetes interfészek kialakítását. A dolgozatban itt lehet bemutatni, hogy a specifikáció hogyan kapcsolódik a generálható klienshez, és ez milyen módon csökkenti a frontend és backend közötti eltérések kockázatát [6].

3.2.5. Fejlesztés közben felmerült problémák

3.3. DevOps

3.3.1. Docker és konténeres futtatás

A repositoryban szereplő Dockerfile-ok és Docker Compose állományok arra utalnak, hogy a projekt fejlesztéséhez és terjesztéséhez konténeres workflow is rendelke-

zésre áll. Ebben az alfejezetben érdemes bemutatni a fő szolgáltatások együttfutásának módját, valamint a fejlesztői és publikációs konfigurációk közötti eltéréseket [2].

3.3.2. CI/CD

3.4. Tesztelés

A projektben a validáció több szinten értelmezhető. Egyrészt igazolni kell, hogy a rendszer a definiált use case-ek alapján működőképes. Másrészt technikai oldalról is be kell mutatni, hogy a frontend, a backend és az API-kapcsolat stabilan együtt tud működni.

3.4.1. Unit tesztek

3.4.2. Integrációs tesztek

3.4.3. Manuális tesztelés

4. fejezet

Osszegzes

Ez a dolgozat egy receptkezelo webalkalmazas tervezesi es megvalositasi folyamatanak dokumentalasara keszul. A vegleges valtozatban ennek a fejezetnek ossze kell foglalnia, hogy mely kovetelmenyek teljesultek, milyen architekturalis dontesek bizonyultak helyesnek, es mely teruleteken maradt hely tovabbi fejlesztesre.

4.1. Elert eredmenyek

Ebben a reszben erdemes majd roviden felsorolni a legfontosabb elkeszult funkciokat, peldaul a receptkezelesi folyamatokat, a keresesi lehetosegeket, a felhasznaloi profilkezeles tamogatasat, valamint az API-dokumentacio es a konteneres futtatas jelenletet.

4.2. Tovabbi fejlesztesi lehetosegek

Tipikus tovabblepesi irany lehet a terheles alatti viselkedes reszletesebb elemzese, a keresesi funkcionalitas tovabbi finomitasa, fejlettebb kepekhez vagy mediataralomhoz kapcsolodo tamogatas, illetve a jogosultsagkezeles es adminisztracios funkciok bovítese.

A. függelék

Konfigurációs környezeti változók

Kulcs	Érték	Jelentés
Kötelező beállítások		
`APP_NAME`	`my-recipe-app`	Az alkalmazás megjelenített neve.
`APP_HOST`	`127.0.0.1`	A webszerver által figyelt hosztcím vagy IP-cím.
`APP_PORT`	`9393`	Az alkalmazás hálózati portja.
`ADMIN_EMAIL`	`recipe@example.com`	Az alapértelmezett adminisztrátori fiók e-mail-címe.
`ADMIN_DEFAULT_PASSWORD`	`Admin123!`	Az adminisztrátori fiók kezdeti jelszava.
`DATABASE_USERNAME`	`admin`	Az adatbázis-kapcsolathoz használt felhasználónév.
`DATABASE_PASSWORD`	`admin`	Az adatbázis-kapcsolathoz tartozó jelszó.
Opcionális beállítások		
`PROXY_TLS_ENABLED`	`true`	Meghatározza, hogy a fordított proxy használ-e TLS-t.
`PROXY_TLS_CERTIFICATE_FILE`	`tls.crt`	A TLS-tanúsítvány fájlneve vagy elérési útja.
`PROXY_TLS_CERTIFICATE_KEY_FILE`	`tls.key`	A TLS-privát kulcs fájlneve vagy elérési útja.
`SIZE_OPTION_THUMBNAIL_HEIGHT`	`50`	A miniatűrnézeti képmagasság pixelben.
`SIZE_OPTION_THUMBNAIL_WIDTH`	`50`	A miniatűrnézeti képszélesség pixelben.
`SIZE_OPTION_MEDIUM_HEIGHT`	`200`	A közepes méretű képmagasság pixelben.
`SIZE_OPTION_MEDIUM_WIDTH`	`200`	A közepes méretű képszélesség pixelben.
`SIZE_OPTION_LARGE_HEIGHT`	`500`	A nagy méretű képmagasság pixelben.
`SIZE_OPTION_LARGE_WIDTH`	`500`	A nagy méretű képszélesség pixelben.
Lapozási beállítások		
`PAGINATION_DEFAULT_PAGE_SIZE`	`12`	Az egy oldalon megjelenített receptek alapértelmezett száma.

A.1. táblázat. Az alkalmazás által használt konfigurációs környezeti változók

A.1. Use Cases

A.1.1. Use Case 1: User Registration

Field	Description
Use Case Name	User Registration
Description	This use case describes how a new user registers an account on the recipe store web application.
Actors	User
Preconditions	The user has access to the internet and the web application.
Main Flow	1. The user navigates to the registration page. 2. The system displays the registration form. 3. The user enters username, email and password. 4. The user submits the registration form. 5. The system validates the entered data. 6. The system creates a new user account. 7. The system displays a confirmation message and redirects to the login page.
Alternative Flows	• If the user enters an already registered email: the system displays an error. • If entered data is invalid: the system displays field-specific errors.
Postconditions	The user account is created and stored in the database; user is prompted to log in.
Special Requirements	Ensure password strength; verify uniqueness of email.

A.1.2. Use Case 2: Add New Recipe

Field	Description
Use Case Name	Add New Recipe
Description	A logged-in user adds a new recipe to the recipe store.
Actors	User
Preconditions	The user is logged in.
Main Flow	1. Navigate to "Add New Recipe". 2. System shows submission form. 3. User enters title, description, ingredients, instructions. 4. User submits form. 5. System validates data. 6. System saves recipe. 7. System confirms and redirects to recipe details.
Alternative Flows	• If data is incomplete/invalid: show errors and allow correction.
Postconditions	Recipe stored and associated with the user; visible in recipe list.
Special Requirements	Required fields enforced; allow image uploads.

A.1.3. Use Case 3: Search Recipes

Field	Description
Use Case Name	Search Recipes
Description	A user searches for recipes using keywords and filters.
Actors	User
Preconditions	User has access to the web application.
Main Flow	1. User uses search bar or filters. 2. System processes query. 3. System displays matching recipes.
Alternative Flows	• If no matches: display "no results" and allow refinements.
Postconditions	User sees list of matching recipes; can open details.
Special Requirements	Support efficient and filterable search.

A.1.4. Use Case 4: Rate and Comment on a Recipe

Field	**Description**
Use Case Name	Rate and Comment on a Recipe
Description	A user rates and leaves a comment for a recipe.
Actors	User
Preconditions	The user is logged in.
Main Flow	1. Open recipe details. 2. Select rating. 3. Write comment. 4. Submit. 5. System validates and saves. 6. System updates average rating and shows comment.
Alternative Flows	• If comment is empty: show error.
Postconditions	Rating and comment stored; recipe rating updated.
Special Requirements	Allow updating of previous ratings; admin edit/delete of comments.

A.1.5. Use Case 5: View Recipe Details

Field	Description
Use Case Name	View Recipe Details
Description	A user views detailed information for a recipe.
Actors	User
Preconditions	User has access to the app.
Main Flow	1. Select recipe from list or search. 2. System retrieves details. 3. System displays title, description, ingredients, instructions, ratings and comments.
Alternative Flows	• If recipe not found: show error and return to list.
Postconditions	User views recipe details.
Special Requirements	Fast loading of details.

A.1.6. Use Case 6: Edit Recipe

Field	Description
Use Case Name	Edit Recipe
Description	A user edits an existing recipe they created.
Actors	User
Preconditions	User is logged in and is the recipe owner.
Main Flow	1. Open editable form with current details. 2. Make changes. 3. Submit. 4. System validates and updates recipe. 5. Confirm and show updated details.
Alternative Flows	• If invalid data: show errors and allow correction.
Postconditions	Recipe updated in database.
Special Requirements	Ensure data integrity.

A.1.7. Use Case 7: Delete Recipe

Field	Description
Use Case Name	Delete Recipe
Description	A user deletes a recipe they have created.
Actors	User
Preconditions	User is logged in and is the recipe owner.
Main Flow	1. Select recipe to delete. 2. Confirm deletion. 3. System deletes recipe and updates list.
Alternative Flows	• If deletion cancelled: abort and retain recipe.
Postconditions	Recipe removed from database.
Special Requirements	Confirm deletion to avoid accidents.

A.1.8. Use Case 8: View User Profile

Field	Description
Use Case Name	View User Profile
Description	A user views their profile information.
Actors	User
Preconditions	The user is logged in.
Main Flow	1. Navigate to profile page. 2. System retrieves and displays username, email, picture and list of created recipes.
Alternative Flows	None.
Postconditions	User sees profile information.
Special Requirements	Display information securely and accurately.

A.1.9. Use Case 9: Update User Profile

Field	Description
Use Case Name	Update User Profile
Description	A user updates their profile information.
Actors	User
Preconditions	The user is logged in.
Main Flow	1. Open profile edit form. 2. Change values and submit. 3. System validates and updates profile. 4. Confirm changes.
Alternative Flows	• If invalid input: show errors and allow correction.
Postconditions	Profile updated in database.
Special Requirements	Support profile picture uploads; ensure data integrity.

A.1.10. Use Case 10: Add Comment to Recipe

Field	Description
Use Case Name	Add Comment to Recipe
Description	A user adds a comment to a recipe.
Actors	User
Preconditions	The user is logged in.
Main Flow	1. Write comment on recipe details page. 2. Submit. 3. System validates and saves comment. 4. Display new comment.
Alternative Flows	• If comment empty/invalid: show error and allow correction.
Postconditions	Comment stored and visible.
Special Requirements	Prevent spam; require non-empty comments.

A.1.11. Use Case 11: Delete Comment on Recipe

Field	Description
Use Case Name	Delete Comment on Recipe
Description	An administrator deletes a comment on a recipe.
Actors	Administrator
Preconditions	Administrator is logged in with admin privileges.
Main Flow	1. Locate comment on recipe details. 2. Confirm deletion. 3. System deletes comment and removes it from view.
Alternative Flows	• If deletion cancelled: abort and retain comment.
Postconditions	Comment removed from database and view.
Special Requirements	Only administrators can delete comments.

A.1.12. Use Case 12: Manage Ingredients

Field	Description
Use Case Name	Manage Ingredients
Description	Administrator manages ingredient suggestions (search, create, edit, delete).
Actors	Administrator
Preconditions	Administrator is logged in with admin privileges.
Main Flow	1. Open ingredient admin page. 2. Search or create ingredient. 3. Edit details and submit. 4. System validates and saves changes. 5. Show success and refresh.
Alternative Flows	• Empty search: show hint. • Empty name on create: show error. • Delete flow: confirm and delete.
Postconditions	Ingredient list updated in database.
Special Requirements	Admin-only access; allow allergen assignment; support quick search/edit.

Irodalomjegyzék

[1] *Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers.* Official Journal of the European Union. 2011. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj (elérés dátuma 2026. 04. 09.).

[2] *Docker documentation.* Docker, Inc. 2026. URL: https://docs.docker.com/ (elérés dátuma 2026. 04. 09.).

[3] *Vue.js documentation.* Vue.js. 2026. URL: https://vuejs.org/guide/ (elérés dátuma 2026. 04. 09.).

[4] *ASP.NET Core documentation.* Microsoft. 2026. URL: https://learn.microsoft.com/aspnet/core/ (elérés dátuma 2026. 04. 09.).

[5] *PostgreSQL documentation.* The PostgreSQL Global Development Group. 2026. URL: https://www.postgresql.org/docs/ (elérés dátuma 2026. 04. 09.).

[6] *OpenAPI Initiative.* Linux Foundation. 2026. URL: https://www.openapis.org/ (elérés dátuma 2026. 04. 09.).